

Управленческая записка

Межрегиональный портфель космических сервисов общего пользования

Команда «ТЧК MISIS»

Кейс 02 «Космос как инфраструктура» · кейсодержатель АНО «КЭП» · КосмоХакатон Нижний Новгород, 11–13 сентября 2026

Портфель вычислен методом `hybrid_maximin_v1` и не задан в конфигурации вручную — спецификация метода и контрольный результат в `22-hybrid-selection.md`. Все числа воспроизводятся каноническим кодом организаторов; как проверить — раздел 11.

Состав документа. Разделы 1–11 — собственно управленческая записка, **12 страниц** при требовании 8–12; документ целиком — 14 страниц. Реестр рисков, матрица ответственности, контроль KPI, расчётные таблицы и источники вынесены в приложения А–Г: это проверяемый материал к записке, а не её продолжение. Объём измеряется `python scripts/render_pdf.py`, а не заявляется. Разделы идут в порядке критериев оценки:

П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9	воспроизв.	источники
разд. 2	разд. 3	разд. 4	разд. 5	разд. 6	разд. 7	разд. 8	разд. 9	разд. 10	разд. 11	прил. Г

1. Резюме

Лот	Сервис	Территориальный архетип	Режим доступа
FIRE	мониторинг лесных пожаров	Siberian — лесные массивы с низкой плотностью наземного наблюдения	А — общественное ядро
AGRI	агроаналитика	South — аграрные южные территории	С — рынок
TRANS	мониторинг транспорта	Central — транспортные коридоры, сквозная логистика	С — рынок
ENV	экологический мониторинг	VolgaCaspian — акватории и дельты с нефтегазовой нагрузкой	А — общественное ядро

Машинная запись состава — `FIRE:A, AGRI:C, TRANS:C, ENV:A`; воспроизводится командой `python -m engine recommend`.

Тезис: государство платит за запуск того, что не может быть платным. Всё остальное платит за себя само — и за него.

Запуск — 1129,8 млн ₽ единовременно. Годовые расходы 305,75 млн ₽, поступления 398,0 млн ₽: **остаток 92,25 млн ₽/год, то есть 30,2% сверх расходов**. Два сервиса, чей общественный характер не требует доказательства — пожарный и экологический мониторинг, — работают в открытом доступе и по отдельности убыточны. Два рыночных сервиса покрывают их с запасом.

Портфель проходит **все девять ограничений в обоих сценариях без пересмотра состава**.

Показатель	Факт	Порог BASE	Порог STRESS	Запас в STRESS
Стартовые затраты C_0 , млн ₽	1129,8	≤ 1300	≤ 1180	+50,2
Годовые расходы OPEX, млн ₽/год	305,75	≤ 360	≤ 360	+54,25
Общественная ценность VPUВ, млн ₽/год	1199,0	≥ 1000	≥ 1000	+199,0
Покрытие расходов KCASH	1,302	$\geq 0,6$	$\geq 0,6$	+0,702
Средний t_{rep} — канонический показатель	0,730	$\geq 0,63$	$\geq 0,63$	+0,100
Территориальные архетипы / группы возможностей / лоты в ядре / лотов всего	4 / 2 / 2 / 4	$\geq 3 / \geq 2 / \geq 2 / =4$	то же	+1 / 0 / 0 / —

Что значат названия. Территориальный архетип — **класс** территории со схожим характером потребности, а не конкретный регион: портфель обязан покрывать разные классы, а не четыре копии одного. Группа возможностей — вид космической технологической базы: наблюдение Земли E0 и позиционирование с радарной интерферометрией PNT/InSAR; требование двух групп защищает от того, чтобы сбой одной группировки или одного поставщика ударил по всему портфелю сразу. Якорный заказчик — тот, чей гарантированный многолетний платёж покрывает часть постоянных затрат и снижает риск для остальных; прочие поступления названы коммерческими. VPUВ и CASH **не складываются**; KCASH — покрытие расходов, **не прибыль и не окупаемость**; остаток S не учитывает возврат C_0 , налоги и стоимость капитала (границы модели — раздел 3.4).

2. П1. Потребности регионов и общественная ценность

Критерий требует цепочку **потребность → пользователь → сервис → действие → измеримый эффект → общественная ценность**. Ниже она развёрнута по каждому из четырёх сервисов: звенья «сервис» и «потребность → пользователь» — первые два столбца, «действие» — третий, «измеримый эффект» — KPI с источником факта, «общественная ценность» — получатель эффекта. У каждого сервиса KPI эффекта отделён от KPI охвата: охват показывает, что сервисом пользуются, эффект — что от этого изменилось. Общественный эффект отделён от денежных поступлений и нигде с ними не суммируется. **Двойного счёта нет и по построению коэффициентов:** у рыночных лотов выгода самого клиента оплачена подпиской и сидит в cash, поэтому в общественную ценность она не входит — именно это и выражает $k_{vруб} = 0,62$ режима С против 1,00 у открытого режима.

Сервис (лот)	Потребность → пользователь	Действие → результат	Общественная ценность: получатель эффекта (не платит)	Измеримый эффект: KPI и источник факта
FIRE	раннее обнаружение возгораний там, где наземное наблюдение невозможно. Авиалесоохрана, лесные ведомства, штабы МЧС	решение о вылете и маршруте, приоритизация очагов → реакция по данным наблюдения, а не по сигналу очевидца	население лесных районов, лесной фонд, экономика региона	медианное время «очаг → тревога»; доля очагов, найденных до площади N га. Сводки лесных ведомств, наряд-задания
AGRI	объективная картина посевов по массиву хозяйств региона. Минсельхоз, УАПК, хозяйства, страховые	планирование мер поддержки, подтверждение страхового события → сплошное наблюдение вместо выборочных обследований	население через продовольственную устойчивость; хозяйства через качество решений	эффект: время «событие → подтверждённая оценка ущерба» для мер поддержки и страховых выплат; охват: доля посевных площадей под наблюдением. Реестр сельхозпроизводителей, журнал выплат
TRANS	контроль состояния и загрузки коридоров межрегиональных потоков. Логисты, дорожные ведомства, диспетчеры, страховые	перераспределение маршрутов, планирование ремонтов, тарификация риска → снижение простоев и аварийности	население через связность территорий; экономика региона через стоимость логистики	эффект: время «инцидент → уведомление», простой на инцидент; охват: число организаций-подписчиков. Журналы диспетчерских, реестр договоров
ENV	наблюдение за бассейном: сбросы, цветение, изменение береговой линии. Надзорный орган, экологические ведомства	инициирование проверки, приостановка деятельности → фиксация нарушений, недоступная наземному контролю	население бассейна, рыбохозяйственный комплекс, природные территории	число подтверждённых событий; время «событие → фиксация». Реестр проверок

2.1. Почему у каждого сервиса именно такой режим

Правило одно: **общественное ядро там, где исключение пользователя разрушает ценность сервиса или где доступ не может зависеть от платёжеспособности; рынок там, где у сервиса есть идентифицируемый платёжеспособный заказчик, а исключение одного не разрушает ценность для остальных.** Проверка по данным — доля якорного заказчика в исходных поступлениях лота: она показывает, кто формирует спрос.

Лот	Доля якоря	Режим	Основание
FIRE	68%	ядро	незамеченный очаг угрожает всем соседям: исключение пользователя разрушает ценность, а не снижает её
ENV	39%	ядро	сторона, чью деятельность фиксирует сервис, не должна иметь возможности ограничить доступ к данным
TRANS	32%	рынок	коммерческая компонента 95 против якорных 45 млн ₽/год
AGRI	20%	рынок	самая рыночная услуга каталога: 120 против 30 млн ₽/год

Правило выполняется без единого исключения: два лота с наибольшей долей якорного заказчика — в общественном ядре, два с наименьшей — на рынке.

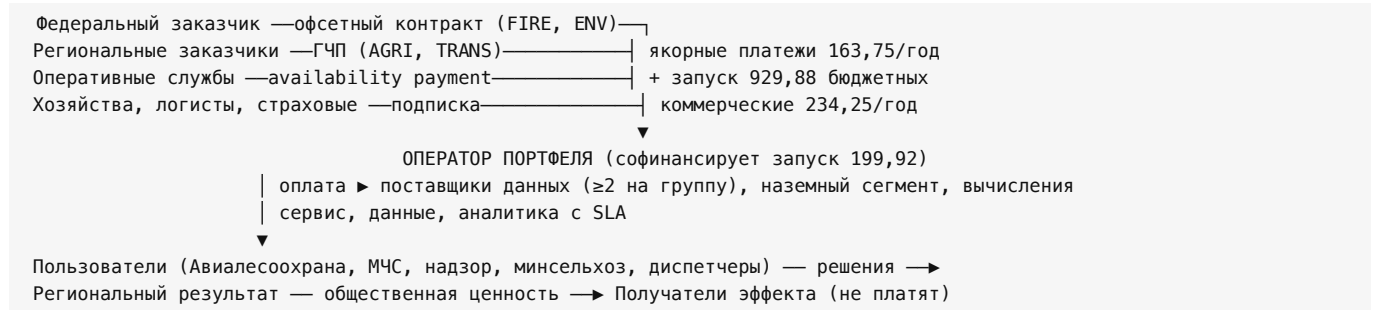
Все четыре сервиса существуют в России. Справочный материал кейсодержателя называет аналоги: ИСДМ Рослесхоза (FIRE), «Канопус-В» для АПК и точное земледелие (AGRI), ЭРА-ГЛОНАСС и «Платон» (TRANS), экомониторинг Роскосмоса и «Метеор-М» (ENV) — источник 5. Наш вклад — не изобретение сервисов, а выбор их сочетания, режимов доступа и финансовой схемы.

Платёжеспособность рыночных сервисов — не наше предположение. В агромониторинге действует розничный коммерческий тариф **58 ₽/га/год** (ExactFarming): наблюдение за посевной площадью порядка 80 млн га — это ≈4,6 млрд ₽/год рыночных платежей. В транспортной телематике ЭРА-ГЛОНАСС подключила **13–13,5 млн автомобилей**, а выручка АО «ГЛОНАСС» за 2024 год — **4,93 млрд ₽**. То есть в обеих отраслях, к которым

обращены AGRI и TRANS, платящий спрос существует уже сейчас, и подписка не изобретается с нуля. При этом **ни одно значение cash в расчёте не взято из этих источников** — они обосновывают назначение режима, а не цифры кейса (раздел 3.1). Источники 26–27.

Рыночный режим не отменяет общественного эффекта. Коэффициент $k_{vpub} = 0,62$ означает, что AGRI и TRANS сохраняют 62% исходной общественной ценности: 142,6 и 136,4 млн ₽/год. Портфель даёт 1199,0 при пороге 1000 — запас 19,9%. Мы не утверждаем, что рыночный сервис общественно бесполезен; мы утверждаем, что за него есть кому платить.

2.2. Деньги и общественная ценность идут к разным адресатам



Стрелки слева — договоры и деньги, стрелки внизу — сервис и эффект; они не пересекаются: плательщик и получатель эффекта в двух сервисах из четырёх — разные лица.

Для инфраструктурного сервиса это нормально при условии, что финансирование объяснено — раздел 4, а договоры — раздел 6.

3. П2. Обоснование модели, данных и допущений

3.1. Происхождение данных проверяется, а не декларируется

Исходные параметры взяты из комплекта кейсодержателя без единого изменения. Мы **не подставляли** внешние бюджеты и рыночные оценки вместо синтетических значений кейса.

На отраслевой сессии 11.09 прозвучало прямое требование указать версию датасета, «чтобы жюри точно видело, что вы используете тот датасет, который требовался». Мы закрываем это не датой, а хешами: git-хеши наших файлов сверены с публичным репозиторием кейсодержателя <https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test> (main, коммит 3fa773b8 от 11.09.2026 01:14 UTC). Все шесть файлов **побайтово идентичны**: case_core.py 8fd3e053 · case_config.json 387f804c · access_modes.csv 01886433 · lots.csv 30cff39e · README.md 67d7a68d · шаблон e23e1360.

3.2. Формулы и расчёт

Расчёт выполняет канонический модуль case_core.py, импортируемый **без изменений**. Наш код — слой сверху: перебор, проверки, метод выбора, экспорт.

```

c0 = c0_source * k_c0      opex = opex_source * k_opex      vpub = vpub_source * k_vpub
cash = anchor_source * k_anchor + commercial_source * k_commercial
  
```

C0, OPEX, VPUB, CASH — суммы по лотам; t_rep, readiness, resilience, scale — средние; архетипы (без федеральных лотов), группы возможностей и лоты общественного ядра — количества; KCASH = CASH / OPEX. Единицы: C0 — млн ₽ единовременно, остальные денежные величины — млн ₽/год. Коэффициенты режимов заданы кейсом и не менялись: A (1,05 · 1,05 · 1,00 · 1,00 · 0,25, public_core), B (1,00 · 1,00 · 0,82 · 0,80 · 0,70), C (0,98 · 0,95 · 0,62 · 0,45 · 0,95).

Расчёт по каждому лоту с применёнными коэффициентами — приложение В. Итог портфеля: C0 1129,80 · OPEX 305,75 · VPUB 1199,0 · CASH 398,00 · t_rep 0,730 · 4 архетипа · 2 группы · 2 лота в общественном ядре.

Ручная проверка: 336,0 + 254,8 + 245,0 + 294,0 = 1129,8; 89,25 + 71,25 + 66,50 + 78,75 = 305,75; KCASH = 398,0 / 305,75 = 1,3017.

3.3. Почему метод без весов

Инструкция предупреждает: восемь весов из шаблона сами по себе не образуют метода многокритериального выбора (обзор методов — источник 25). Взвешенный метод потребовал бы объяснить происхождение каждого веса и устойчивость итога к его изменению — и защищать каждое из этих решений.

Семейство метода, как требует инструкция к полю decision_method: **MCDA без весов — maximin, он же чебышёвская скаляризация**. Критерии, направления и нормализацию задаём ниже, проверку чувствительности — раздел 7; весов не задаём сознательно. Берём **шесть показателей**: общественную ценность VPUB, годовой денежный остаток $S = CASH - OPEX$, стартовые затраты C0 и три индекса из данных — готовность readiness,

устойчивость **resilience**, масштабируемость **scale**. Каждый переводим в оценку от 0 до 1: ноль — худшее значение среди всех допустимых портфелей, единица — лучшее; у **C0** наоборот, дешевле значит лучше. **Q — это оценка самого слабого показателя портфеля**. Побеждает наибольшее **Q**: портфель, чьё самое слабое место крепче, чем самое слабое место у любого другого. Весов метод не требует, только направлений.

У нас **Q = 0,5**, слабейший показатель — **scale**, он ровно посередине доступного диапазона. Такое же **Q** имеют ещё десять конфигураций, поэтому равенство разрешается по наибольшему остатку **S**. Цена баланса: самый денежный допустимый портфель даёт 101,75 млн ₽/год, наш — 92,25, разница **Δ = 9,5 млн ₽/год**. Полная спецификация метода, порядок разрешения равенств и вывод **Δ** — в 22-hybrid-selection.md.

Существенная оговорка, которую мы не прячем: **результат зависит от того, как приведены шкалы**. При нормировке по допустимой области побеждает текущий портфель; если нормировать индексы готовности, устойчивости и масштабируемости по их природной шкале 1–5, метод даёт другой ответ. Это свойство любого **maximin** со смешанными шкалами, и мы отмечаем его как допущение, а не выдаём выбор шкалы за объективный факт.

Чувствительность самого выбора — шестнадцать сценариев в **results/hybrid_analysis.json**, каждый с повторным подбором. Победитель не меняется при поступлениях –10%, расходах +5% и их сочетании (все 143 конфигурации остаются допустимыми, меняется только **Δ**), при лимите запуска –1% и при пороге **VPUb** +10%. Меняется в двух случаях, и мы их называем: порог **VPUb** +20% — наши 1199,0 на единицу ниже 1200, и метод переводит **TRANS** в режим **B**; требование держать в ядре любой лот, кроме **FIRE** и **ENV**, — оно меняет состав по определению. При лимите –5% допустимых конфигураций не остаётся ни одной: это тот же абсолютный предел 1123,5 из раздела 7.

3.4. Границы модели и допущения команды

Граница модели	Влияние на выводы
Нет горизонта планирования — в конфигурации нет параметра периода. Подтверждено на отраслевой сессии: многолетний график, дисконтирование и ключевая ставка не требуются	не считаем NPV , IRR , срок окупаемости; дорожная карта (раздел 10) — управленческое решение, не результат расчёта
VPUb синтетический , это шкала кейса, а не измеренная готовность платить	используем только для сравнения вариантов; не переводим в рубли выгоды и не складываем с CASH
Индексы readiness/resilience/scale даны без методологии; расшифровка t_per не приложена	отдельных выводов на них не строим; в методе выбора они задают нижнюю границу, и это отмечено как допущение шкалы
Режимы заданы коэффициентами, договорное содержание не описано	договорную конструкцию проектируем мы (раздел 6)
Нет модели отказов, SLA, штрафов, стоимости смены поставщика	риски (раздел 8) описаны качественно. Количественные методы оценки риска по разъяснению кейсодержателя необязательны
Нет вероятностного спроса : поступления заданы одним числом на лот, распределения нет	риск спроса оцениваем границей падения (–23,2% до дефицита), а не вероятностью; вероятностных утверждений о спросе не делаем
Срок возврата вложений оператора — наша производная величина, модель его не считает	считаем простым делением вложений на годовой остаток, без дисконтирования; это допущение A6 , а не результат канона
Стресс меняет только лимит C0 ; спрос и расходы автоматически не ухудшаются	не выдаём прохождение стресса за устойчивость к падению спроса
Остаток S — не прибыль	не учитывает возврат C0 , налоги, обслуживание долга, сезонность платежей и стоимость капитала

ID	Допущение команды	Основание
A1	формулы берутся из case_core.py без изменений	гарантирует совпадение наших чисел с проверкой эксперта
A2	метод выбора — maximin без весов, шкалы min–max по допустимой области	не требует придумывать веса; результат воспроизводим инструментом
A3	портфель выбирается среди проходящих STRESS без пересмотра	стресс-устойчивость по построению, а не задним числом
A4	A = общественное ядро, B = клуб, C = рынок с аварийным публичным слоем	три названия взяты из официального описания кейса в том же порядке; гипотеза — само сопоставление , потому что порядок A/B/C с порядком названий кейс прямо не связывает. На расчёт не влияет, только на терминологию

ID	Допущение команды	Основание
A5	доля якорного заказчика = anchor / (anchor + commercial)	обоснование назначения режимов, не расчётная величина
A6	оператор софинансирует запуск рыночных лотов на 40%	предел 46% выведен из дорожной карты: возврат из остатка должен уложиться до контрольной точки 60-го месяца (раздел 4); ниже предела — чтобы не ослаблять перенос риска

4. ПЗ. Финансирование и экономическая устойчивость

Контур 1 — запуск, 1129,8 млн ₽ единовременно.

Правило распределения: **уровень бюджета следует за тем, чей орган выступает заказчиком и чья собственность или мандат затронуты; оператор софинансирует те лоты, из выручки которых он возвращает вложения.** Не пропорция «по справедливости», а привязка к ответственности — иначе на согласовании каждый уровень будет доказывать, что платить должен другой.

Лот	Запуск	Федеральный	Региональный	Оператор	Почему так
FIRE	336,00	336,00	—	—	лесной фонд — федеральная собственность, заказчик федеральный
ENV	294,00	176,40	117,60	—	бассейн пересекает границы субъектов, надзорный орган федеральный: 60 / 40
AGRI	254,80	—	152,88	101,92	рыночный режим: оператор возвращает вложения из годового остатка лота +56,25 млн ₽ — около 1,8 года
TRANS	245,00	—	147,00	98,00	то же: 98,00 из остатка лота +44,00 млн ₽ — около 2,2 года
Итого	1129,80	512,40	417,48	199,92	45,4% / 37,0% / 17,7%

Бюджетная часть — 929,88 млн ₽, частная — 199,92 млн ₽ (17,7%). **Почему именно 40%, а не больше.** Оператор должен вернуть вложения до контрольной точки 60-го месяца — там заказчик вправе не продлевать контракт (раздел 10). Рыночные сервисы выходят в устойчивый режим с 30-го месяца, значит на возврат есть 2,5 года остатка по 92,25 млн ₽/год — не более 230,6 млн ₽. Отсюда предел доли: $230,6 / 499,8 = 46\%$; 40% — наибольшая круглая доля, которая в него укладывается, при 50% возврат уже уходит за контрольную точку. Вторая причина держать долю низкой — чем больше частных денег в запуске, тем сильнее оператор требует гарантий возврата, а это ослабляет перенос риска на него (раздел 8).

Срок возврата считается от чистого потока, а не от выручки. На уровне портфеля оператор возвращает 199,92 млн ₽ из остатка 92,25 млн ₽/год — **около 2,2 года**, и этот остаток уже за вычетом дефицита общественного ядра. Сравнивать вложения с выручкой рыночных лотов (114,00 и 90,25 млн ₽/год) было бы неверно: из неё ещё платится эксплуатация. Дисконтирования здесь нет — горизонта планирования в модели кейса не существует (раздел 3.4), поэтому это простой срок возврата, а не NPV.

Контур 2 — эксплуатация, 305,75 млн ₽/год. Поступления покрывают её с запасом 30,2%.

Лот	Режим	OPEX	CASH	Баланс	Якорные — кто и когда	Коммерческие — кто и когда
FIRE	A	89,25	83,75	-5,50	75,00 — федеральный лесной заказчик, годовыми траншами	8,75 — страховые и лесопользователи, по факту обращения
ENV	A	78,75	76,25	-2,50	55,00 — надзорный орган, годовыми траншами	21,25 — хозяйствующие за расширенные отчёты, по запросу
AGRI	C	71,25	127,50	+56,25	13,50 — региональный минсельхоз за базовые сводки	114,00 — хозяйства и страховые, сезонно к посевной и уборке
TRANS	C	66,50	110,50	+44,00	20,25 — дорожный заказчик за участки общего пользования	90,25 — логисты и страховые, подписка равными платежами
Итого		305,75	398,00	+92,25	163,75	234,25

Вот механика тезиса. Два общественных сервиса убыточны в эксплуатации — суммарно -8,00 млн ₽/год. Два рыночных дают +100,25 и перекрывают разрыв двенадцатикратно. Портфель выходит в плюс на 92,25 млн ₽/год.

Что покрывает каждый поток. Якорные поступления (163,75 млн ₽/год) покрывают базовую эксплуатацию: приём и обработку данных, поддержку, SLA. Коммерческие (234,25 млн ₽/год) покрывают разрыв по общественным сервисам и дают остаток. Дефицита на горизонте контракта нет, бессрочная субсидия не требуется.

Внутригодовой кассовый разрыв возможен — подписка TRANS поступает равномерно, сезонные услуги AGRI приходят двумя пиками — и закрывается оборотными средствами оператора, а не бюджетом.

Это перекрёстное покрытие внутри портфеля, и мы называем его прямо. Оно не возникает само собой из того, что суммарный CASH больше суммарного OPEX: перевод денег внутри портфеля не увеличивает совокупные поступления и требует, чтобы договор разрешал соответствующие потоки и фиксировал приоритет обслуживания общественных сервисов. Конструкция — раздел 6.

Инструменты существуют, мы их не изобретали. Офсетный контракт (ст. 111.4 44-ФЗ) — долгосрочная закупка до 10 лет со встречными инвестобязательствами, российский аналог anchor tenancy — когда государство становится первым крупным заказчиком и этим создаёт рынок: основной инструмент для FIRE и ENV. Форвардный выкуп данных ДЗЗ — прецедент 5 млрд ₽, первый контракт декабрь 2024: закупка данных без капвложений в группировку. ГЧП в космической деятельности (ФЗ-196 от 22.07.2024) — форма для AGRI и TRANS с софинансированием оператора 199,92 млн ₽. Аварийный публичный слой опирается на ст. 66 ФЗ «О связи» и ПП РФ № 921 — раздел 6. Источники — приложение Г.

Масштаб: 1129,8 млн ₽ единовременно — порядка **4% годового бюджета одной программы охраны лесов** (≈27 млрд ₽, источник 24). **Мы не просим новых денег — предлагаем тратить существующие как закупку сервиса, а не как содержание инфраструктуры.**

Долгосрочно остаются два обязательства: **обновление активов** (модель не содержит амортизации и срока службы; через срок службы космического сегмента потребуется новое решение, которое из текущего расчёта не выводится) и **риск сокращения коммерческого спроса** — поступления могут упасть на 23,2% до нарушения бездефицитности и на 53,9% до нарушения официального порога $KCASH \geq 0,6$.

5. П4. Сравнение вариантов и выбор портфеля

5.1. Сравнили всё пространство

$C(8,4) = 70$ наборов лотов $\times 3^4 = 81$ назначение режимов = **5670 конфигураций**, посчитаны все. Проходят все девять ограничений: **1031** в BASE (18,2%), **143** в STRESS (2,5%).

Четыре ограничения из девяти не отсекают ни одной конфигурации — ключевой аналитический результат: половина официальных проверок ничего не ограничивает на этих данных.

Ограничение	Провалов из 5670 (BASE)	Ограничение	Провалов
$public_core \geq 2$	3360 (59,3%) — главное	$t_rep \geq 0,63$	81 (1,4%)
$orex \leq 360$	2714 (47,9%)	архетипы ≥ 3	0 — никогда
$c0 \leq 1300$	2665 (47,0%)	группы ≥ 2	0 — никогда
$vpub \geq 1000$	642 (11,3%)	$kcash \geq 0,6$	0 — никогда
		ровно 4 лота	0 — по построению

Почему: «ровно четыре лота» выполняется перебором по построению; федеральным помечен один SSA, поэтому любые четыре лота дают минимум три нефедеральных архетипа; лотов только с группой E0 всего три (FIRE, FLOOD, ENV), и четвёртый неизбежно приносит вторую группу; KCASH не связывает, потому что даже режим A с $k_commercial = 0,25$ оставляет достаточную якорную компоненту.

Содержательный вывод: задача сводится к одному конфликту — между требованием $public_core \geq 2$ и лимитами C0 и OREX при удержании VPUB ≥ 1000 . Только режим A даёт флаг общественного ядра, и он же удорожает старт и эксплуатацию на 5% и срезает коммерческие поступления до четверти. Весь кейс — вопрос «сколько общественного мы можем себе позволить и чем за это платим».

5.2. Выбор набора лотов

Стресс переживают только **восемь наборов из 70**. Из 35 наборов, проходящих BASE, в стрессе выпадают 27. Полная таблица — приложение В.

Частота лотов среди 143 стресс-допустимых конфигураций: TRANS 143/143 · AGRI 138 · ENV 102 · FIRE 72 · INFRA 51 · FLOOD 39 · SSA 27 · ARCTIC 0.

Почему отвергнут ARCTIC — доказательство, а не мнение. Арктическая логистика не входит **ни в одну** из 143 стресс-допустимых конфигураций. В данных: $c0 = 460$ и $orex = 140$ — максимумы каталога; $t_rep = 0,55$ ниже порога 0,63 и тянет среднее вниз; $readiness = 3,2$ и $resilience = 2,8$ — худшие. При стрессовом лимите 1180 лот, съедающий 39% бюджета, не оставляет места трём остальным. Это следствие ограничений, а не наша оценка приоритетов Арктики.

Почему выбран наш набор — он выигрывает по трём независимым признакам: наибольшая свобода манёвра (33 допустимые режимные комбинации из 81 против 5–7 у нижних строк); **наименьший достижимый уровень затрат во всём пространстве** (1123,5; ближайший набор — 1126,5); практически максимальная достижимая общественная ценность (1370,0 против абсолютного максимума 1370,4 у набора с FLOOD, разница 0,03%).

Почему не FLOOD. У него больше $vpub$ (600 против 560), но $t_rep = 0,62$ — **ниже порога 0,63** сам по себе, готовность 4,0 против 4,3, $c0$ выше на 20 и $orex$ на 5; при тех же режимах портфель с FLOOD вместо FIRE даёт средний t_rep 0,715 против 0,730 и меньший запас до стрессового лимита.

5.3. Сопоставимые альтернативы и цена компромисса

Все варианты ниже — один набор лотов, разные режимы, одни правила расчёта, все проходят стресс 9 из 9.

Режимы	C0	Запас STRESS	OPEX	CASH	Остаток	VPUB	Ядро
A A A A — общественный максимум	1165,5	14,5	320,25	288,75	-31,50	1370,0	4
A A B A	1153,0	27,0	316,75	322,50	+5,75	1330,4	3
A B B A	1140,0	40,0	313,00	370,50	+57,50	1289,0	2
A C C A — выбран	1129,8	50,2	305,75	398,00	+92,25	1199,0	2

Ряд монотонен: движение вправо покупает устойчивость и деньги, продавая общественную ценность. Крайняя левая точка AAAA — максимум общественной ценности — **требует ежегодной субсидии 31,5 млн ₽**: поступления не покрывают эксплуатацию. Это допустимо по условиям кейса, но это бессрочное обязательство, которое кто-то должен принять.

Почему выбран крайний правый вариант. Метод `maximin` защищает наиболее слабое направление; среди одиннадцати конфигураций с одинаковым значением $Q = 0,5$ решение принимается по наибольшему остатку. Это заявленное правило разрешения равенств, а не отдельное предпочтение денег — спецификация в `22-hybrid-selection.md`.

Существенная деталь: **все одиннадцать лежат на нашем наборе лотов**. Ни одна конфигурация с другим составом не достигает $Q = 0,5$ — значит выбор четырёх лотов разрешением равенства не определялся: равенство разрешало только назначение режимов внутри уже выбранного набора. Проверяется `python -m engine recommend`.

Слабые стороны нашего выбора, названные прямо:

- **общественное ядро ровно два лота — нормативный минимум.** Мы не берём запас по этому показателю. Ответ: в ядре находятся именно те два сервиса, чей общественный характер не требует доказательства, а два рыночных сохраняют 62% исходной общественной ценности;
- **мы теряем 171,0 млн ₽/год общественной ценности** против варианта AAAA (1199,0 против 1370,0, то есть 12,5%). Цена — отказ от бессрочной субсидии 31,5 млн ₽/год и приобретение запаса прочности: 50,2 млн ₽ до стрессового лимита вместо 14,5;
- **результат зависит от нормировки** в методе выбора (раздел 3.3). При другой шкале метод даёт вариант ABBA с большей общественной ценностью и меньшим остатком. Мы отмечаем это как границу метода, а не скрываем.

6. П5. Режимы доступа и договорная схема

Правило назначения режима и его проверка по доле якорного заказчика — раздел 2.1. Отклонений от правила в выбранном портфеле нет.

Причинная цепочка коэффициентов. Инструкция требует показать, почему числа режима именно такие, а не принять их как скидку. Для двух использованных режимов:

	Организационный механизм	Что меняется в расчёте	Риск	Как проверяем допущение
A (FIRE, ENV)	открытый бесплатный базовый слой: публикация без регистрации, обязательства перед неплатящими получателями	дороже создать и вести (k_{c0} k_{opex} 1,05), коммерческий сбор падает до четверти ($k_{commercial}$ 0,25), общественная ценность сохраняется полностью (k_{vpub} 1,00)	эксплуатация не окупается сама: -5,50 и -2,50 млн ₽/год	проверка доступа без авторизации сторонним лицом, полугодие (приложение Б); прецеденты открытых данных Landsat и Copernicus — источники 9–10
C (AGRI, TRANS)	доступ по договору плюс аварийный публичный слой при ЧС	дешевле создать и вести (0,98 и 0,95), коммерческая выручка почти полная (0,95), якорная падает до 0,45, общественная ценность — до 62%	риск спроса: подписка может не собраться	число подписчиков и фактические поступления против реестра договоров, квартал; отраслевые тарифы подтверждают платёжеспособность — раздел 2.1

Коэффициенты взяты из кейса и не менялись; наше — только содержательное объяснение, чем организационно оплачивается каждое изменение.

Роли: плательщик, пользователь, заказчик и оператор — разные организации. Описываем их **типами**, а не именами компаний — кейсодержатель на отраслевой сессии указал, что подгонять решение под существующего поставщика не нужно, а типы плательщиков и операторов определить обязательно.

	FIRE (A)	ENV (A)	AGRI (C)	TRANS (C)
Заказчик	федеральный лесной орган	природоохранный надзор	региональный минсельхоз	региональный дорожный орган

	FIRE (A)	ENV (A)	AGRI (C)	TRANS (C)
Платит запуск	федеральный бюджет	федеральный + региональный	регион + оператор	регион + оператор
Платит эксплуатацию	якорный заказчик + страховые	надзорный орган + хозсубъекты	хозяйства и страховые	логисты и страховые
Пользователь	Авиалесоохрана, МЧС	инспекторы, научные организации	ведомства АПК, хозяйства	логисты, диспетчеры
Оператор (предоставляет)	единый оператор портфеля			
Принимает результат	лесной орган по SLA	надзорный орган по SLA	заказчик по SLA; рынок подтверждает полезность рублём	то же
Несёт основные риски	оператор: стоимость, качество, доступность. Заказчик: бюджетный	то же; плюс риск доказательной силы данных в надзорной процедуре	оператор: риск спроса — подписка может не собраться	то же
Получатель эффекта	население лесных районов	население бассейна	население через продбезопасность	население через связность
Условия доступа	открытый, бесплатный, без регистрации	открытый базовый слой и надзор	по договору; аварийный публичный слой при ЧС	по договору; аварийный публичный слой при ЧС

Заказчик и приёмщик совпадают, оператор отделён от обоих: он предоставляет сервис и предъявляет журналы, но не принимает собственную работу. Полный реестр рисков — приложение А.

Единый оператор — решение и его цена. Один оператор на четыре сервиса: общая наземная инфраструктура, общий контур обработки, единая служба поддержки — именно это делает возможным перекрёстное покрытие. Цена: зависимость от одного исполнителя, как в FirstNet, где обмен 20 МГц спектра и 6,5 млрд \$ на ~40 млрд \$ частных инвестиций дал самокупаемую систему и 25-летнюю привязку одновременно. Меры против привязки — раздел 8.

Договорная конструкция.

Элемент	Решение
Форма закупки	долгосрочный контракт на оказание услуги , не на создание имущества: государство покупает данные и аналитику с SLA, а не спутники. Логика совпадает с формулировкой кейсодержателя: выбор четырёх лотов «в моменте» — это «ближе к тендерной истории»
Инструмент	офсетный контракт (ст. 111.4 44-ФЗ) на 10 лет — предельный срок статьи — с контрольной точкой на пятом году и правом заказчика не продлевать. Пятилетний срок отклонён: встречные инвестобязательства нечем обосновать при вдвое более коротком горизонте возврата
Приёмка	по фактическому уровню сервиса: доступность, задержка доставки данных, полнота покрытия. Период, не принятый по SLA, не оплачивается
Перекрёстное покрытие	поступления рыночных сервисов идут оператору портфеля в единый бюджет эксплуатации; контракт обязывает поддерживать общественные сервисы независимо от результата рыночных и фиксирует приоритет их обслуживания. Риск спроса остаётся на операторе
Права на данные	данные общественного ядра — по открытой лицензии, право на публикацию оператор ограничить не может; для рыночных сервисов — лицензия по договору, с сохранением аварийного публичного слоя
Смена поставщика	форматы, интерфейсы и архив принадлежат заказчику, передаются преемнику по требованию

Аварийный публичный слой. Механизм в российском праве уже существует: ст. 66 ФЗ «О связи» и ПП РФ № 921 от 20.05.2022 дают органам право приоритетно использовать любые сети при ЧС, причём расходы операторов **не подлежат возмещению**. Это нефинансируемый мандат: у оператора нет стимула держать резерв.

Наше предложение — заменить обязанность купленным дежурством: отдельной строкой контракта оплачивается гарантированная доступность аварийного режима (availability payment), а не факт его использования. Тогда резерв становится для оператора активом, а не издержкой. В нашем портфеле это относится к обоим рыночным сервисам: при ЧС данные транспортного и агромониторинга должны становиться доступны оперативным службам за пределами договора.

7. П6. Устойчивость в стресс-сценарии

Отдельный материал сдачи — одностороннее резюме стресс-сценария.

Стресс снижает лимит стартовых затрат с 1300 до 1180 млн Р — на **9,23%**; остальные восемь порогов не меняются, и снижение лимита **не удешевляет сервисы**. Портфель отобран из 143 конфигураций, проходящих стресс изначально, поэтому наш ответ — не пересмотр, а демонстрация, что пересмотр не нужен: **9 из 9 PASS**, запас по C0 — 50,2 млн Р (4,4%).

Где портфель ломается. Пределы рассчитаны при неизменных остальных величинах; их нельзя применить одновременно и ожидать сохранения результата.

Вход	Направление	Предел	Упирается в
Стартовые затраты	рост	+4,4%	лимит C0 в стрессе
Годовые расходы	рост	+17,7%	лимит OPEX
Годовые расходы	рост	+30,2%	нулевой остаток — порог команды
Денежные поступления	падение	−23,2%	нулевой остаток — порог команды
Денежные поступления	падение	−53,9%	порог KCASH $\geq 0,6$
Общественная ценность	падение	−16,6%	порог VPUB ≥ 1000

Четыре строки упираются в официальные ограничения, две — в наш собственный порог «эксплуатация окупает себя». Канон этого не требует: он допускает KCASH до 0,6, то есть дотируемую эксплуатацию. Мы считаем запас и до своего порога тоже, помечая его происхождение. Все шесть строк выгружаются в results/sensitivity_STRESS.csv, столбец binding_constraint.

Узкое место — смета запуска, вывод — фиксированная цена. Портфель перестаёт проходить при лимите ниже 1129,8 млн Р, тогда как эксплуатация держит рост расходов на 30,2% и падение поступлений на 23,2% до дефицита — и вдвое больше до нарушения официального порога. Поэтому контроль сметы запуска важнее оптимизации эксплуатации: в контракте фиксированная цена с оплатой по вехам, превышение несёт оператор, а не заказчик.

При дальнейшем сокращении мы не снижаем стоимость лотов — это запрещённый приём. Состав не меняется, меняются режимы доступа, вплоть до абсолютного предела пространства решений 1123,5 млн Р; подробности и пределы — резюме стресс-сценария.

8. P7. Риски, конкуренция и зависимость от поставщиков

Полный реестр — **приложение А**: восемь рисков, по каждому событие, причина, последствия, владелец, мера снижения, **остаточный риск и ограничение меры**. Последние два поля здесь главные: мера, у которой не названо, чего она не закрывает, — не мера.

Владельцы рисков и остаточный риск по каждой мере — в таблице приложения А; ниже только то, что требует управленческого решения, а не регистрации.

Риск спроса выделен намеренно. В выбранном портфеле 234,25 млн Р/год из 398,0 — коммерческие поступления, то есть 58,9%. Это цена рыночных режимов: они дают остаток, но делают портфель чувствительнее к спросу, чем вариант с общественным ядром на трёх лотах. Договор закрепляет риск спроса за оператором, но договорное закрепление не создаёт спрос: при уходе оператора риск возвращается заказчику.

Четыре меры против привязки, заложенные в конструкцию изначально:

- 1. Данные, форматы, интерфейсы и накопленный архив принадлежат заказчику и передаются преемнику. Без этого смена оператора означала бы потерю истории наблюдений — а именно история составляет основную ценность мониторинга.
- 2. Не менее двух источников данных на каждую из двух используемых групп возможностей: E0 и PNT/InSAR.
- 3. Контрольная точка в середине срока с правом заказчика не продлевать — по прецеденту IRIS².
- 4. Возможность разделить лоты при повторной закупке, когда рынок даст более одного квалифицированного участника.

Правило смены поставщика: триггер, а не лозунг. Критерий требует назвать, что именно запускает смену. Шесть триггеров, каждый с подтверждающим фактом — иначе правило нечем применить:

Триггер	Чем подтверждается	Действие заказчика
Истечение срока или отказ продлевать	решение заказчика в контрольной точке 60-го месяца по KPI этапов 1–4	повторная закупка, возможно с разделением лотов
Нарушение SLA	доступность ниже согласованной два периода подряд по независимому замеру заказчика, не по отчёту оператора	эскалация: непринятый период не оплачивается → расторжение
Цена продления выше ориентира	ориентир подтверждён повторным конкурсом	отказ от продления
Отказ передать форматы, архив или интерфейсы	требование передачи преемнику, зафиксированное договором	расторжение; архив уже принадлежит заказчику

Триггер	Чем подтверждается	Действие заказчика
Утрата источника данных без замены в срок	журналы непрерывности наблюдения	замена источника внутри группы возможностей или смена оператора
Конфликт интересов	оператор стал владельцем замещаемого сервиса	расторжение по договорному запрету на совмещение ролей

Подготовлено заранее, иначе ни один триггер не сработает: данные, форматы, документированные интерфейсы и архив у заказчика; два источника на каждую группу возможностей; возможность разделить лоты. **Ограничение:** передача архива не передаёт компетенцию — преемнику нужен срок на вход, и этот срок остаётся непокрытым риском. Машиночитаемая версия правила — `supplier_switch_rule` в `config/decision.json`.

Урок, учтённый заранее. В британской Emergency Services Network затраты выросли на 49%, около 2 млрд £ ушло без работающей замены, а Motorola была поставщиком новой системы и владельцем заменяемой одновременно. Отсюда договорный запрет конфликта интересов и старт с сервиса, чья потребность не требует доказательства.

9. П8. Межрегиональное тиражирование

Тиражирование здесь — перенос сервиса в другой регион с местной адаптацией, а не масштабирование веб-приложения.

Переносится без изменений	Требует местной адаптации
модель расчёта и проверки ограничений	состав портфеля: набор лотов определяется классом территории — пожарный сервис не нужен архетипу акваторий <code>VolgaCaspian</code>
договорные шаблоны: офсетный контракт, SLA, условия доступа, передача данных	якорный заказчик: конкретное ведомство и бюджетная линия
наземный контур приёма и обработки	состав платящих: в промышленном регионе он иной, чем в аграрном
методика KPI и приёмки по уровню сервиса	частота и разрешение наблюдения под характер объекта
каталог ролей: заказчик, плательщик, пользователь, оператор, получатель эффекта	порог реагирования в KPI: зависит от плотности инфраструктуры

Механизм передачи опыта между пилотами: после каждого пилота обновляются типовой SLA с фактически достигнутыми значениями, перечень выявленных зависимостей от поставщиков и оценка стоимости переноса; обновление фиксируется версией и передаётся следующему региону вместе с договорными шаблонами — иначе каждый регион повторяет одни и те же ошибки.

О показателях. Тиражируемость в данных измеряет `scale_1_5` — именно его инструкция называет индексом масштабируемости. У нашего набора среднее **4,675 из 5**: AGRI 4,8 (второй в каталоге после SSA 4,9), TRANS и ENV 4,7, FIRE 4,5. Отвергнутый ARCTIC имеет 3,6 — худший показатель каталога, и это согласуется со смыслом: арктическая логистика уникальна для своей территории.

Канонический `t_rep` мы используем **только как ограничение** — 0,730 при пороге 0,63. Кейсодержатель называет его показателем воспроизводимости и порогом переносимости портфеля, но прямо оговаривает, что содержательной расшифровки в файлах нет и придумывать методологию за авторов нельзя. Поэтому связь с переносимостью мы называем, а управленческие выводы строим на `scale_1_5`, где смысл задан.

Порядок переноса: профиль рисков нового региона → выбор набора лотов → прогон расчёта на тех же ограничениях → определение якорного заказчика и бюджетной линии → проверка платёжеспособного спроса на рыночные сервисы → подключение к существующему наземному контуру без нового капитального строительства → передача методики KPI и обновлённых шаблонов. Первые три шага выполняются нашим инструментом за минуты, и это проверяемо экспертом.

10. П9. План реализации и контроль результата

Модель кейса не содержит горизонта планирования, поэтому сроки — **управленческое допущение команды**. Кейсодержатель на отраслевой сессии подтвердил, что многолетний график запуска, дисконтирование и ключевая ставка не требуются.

Важная оговорка. Все четыре лота финансируются **одним бюджетным решением на 1129,8 млн ₽** и проверяются в одном расчётном срезе. Этапы ниже — последовательность **ввода в эксплуатацию**, а не разнесение затрат по годам. Кейсодержатель прямо ответил, что лоты выбираются «в моменте», все восемь рассматриваются одновременно, и перенос затрат по годам не является способом обойти общий лимит. Наша дорожная карта этого и не делает: лимит проверен целиком.

Этап	Срок	Ресурсы	Ответственный	Зависимости	Результат	Критерий завершения
0. Подготовка	мес. 0–6	организационный ресурс заказчиков; бюджетные линии зарезервированы	федеральный заказчик как координатор	—	подписанный офсетный контракт	не менее двух квалифицированных участников конкурса
1. Пилот FIRE	мес. 6–18	336,0 млн ₽; наземный контур; данные группы ЕО	оператор; приёмка — федеральный лесной орган	этап 0	подтверждённое время «очаг → тревога»	KPI достигнут за один полный пожароопасный сезон
2. Общественное ядро: ENV	мес. 12–24	294,0 млн ₽; наземный контур этапа 1	оператор; приёмка — надзорный орган	контур этапа 1, не ждёт окончания пилота	базовый слой доступен открыто	подтверждённая доступность по SLA
3. Рыночные сервисы: AGRI и TRANS	мес. 18–30	499,8 млн ₽, из них 199,92 софинансирование оператора	оператор; приёмка — минсельхоз и дорожный орган	этап 2: подписку легче продать, когда ядро работает	подписанные договоры, поступления идут	покрытие расходов портфеля ≥ 1,0
4. Устойчивый режим	с мес. 30	только OPEX 305,75 млн ₽/год, покрывается поступлениями	оператор	этапы 1–3	полная эксплуатация четырёх сервисов	остаток ≥ 0 подтверждён фактическими поступлениями
5. Контрольная точка	мес. 60	независимая проверка заказчика	заказчики совместно	этап 4, год устойчивой работы	решение о продлении, разделении лотов или смене оператора	достижение KPI этапов 1–4

Длительность этапа 1 задана природным циклом: качество пожарного мониторинга подтверждается только полным сезоном. Этапы 1 и 2 перекрываются — наземный контур общий; устойчивый режим — 30-й месяц, контрольная точка — 60-й, середина десятилетнего контракта. Порядок неслучаен: **сначала сервис с бесспорной потребностью**, затем общественное ядро, потом рыночные — подписку легче продать, когда сервис уже работает; это же снижает главный для нас риск спроса.

Ответственность и контроль — приложение Б: матрица из шести действий, где три роли не совмещаются, и восемь показателей, у каждого назван источник данных и способ проверки после запуска. Принцип приёмки один — **оплачивается уровень сервиса, а не наличие оборудования**; недоступный период не оплачивается, поэтому KPI остаётся условием платежа, а не отчётностью.

11. Как проверить каждое число

Все числа воспроизводятся без правки кода; соответствие «число → файл выгрузки» и полный порядок запуска — в README репозитория. Среда: Python 3.12.

```
python -m engine recommend          # состав, Q, Δ, сценарии выбора — разделы 3.3 и 5.3
python -m engine evaluate --scenario STRESS # девять проверок — разделы 1 и 7
python -m engine compare            # лестница AAAA → AABA → ABBA → ACCA — раздел 5.3
python -m engine space              # 5670 / 1031 / 143 и провалы проверок — раздел 5.1
python -m engine sensitivity --scenario STRESS # шесть пределов «где ломается» — раздел 7
python -m pytest tests/ -q          # формулы, границы, сверка документов с расчётом
```

Контрольный результат — `results/hybrid_analysis.json`, выгрузки — `results/`. Цифры записки, презентации и вывода инструмента совпадают по построению: источник один, совпадение проверяет тест.

Приложение А. Реестр рисков

Восемь рисков, по каждому семь полей. Ограничения мер названы честно: мера, у которой не сказано, чего она не закрывает, на защите не считается мерой.

Риск (событие)	Причина	Последствия	Владелец	Мера снижения	Остаточный риск	Ограничение меры
Удорожание запуска	смета предпроектная, точность на этой стадии ограничена	выход за стрессовый лимит 1180, программа требует пересмотра	оператор	фиксированная цена с оплатой по вехам; превышение несёт оператор	запас 4,4% (50,2 млн ₽) — узкое место портфеля	фиксированная цена не защищает от пересмотра требований заказчиком : в CLPS именно изменения

Риск (событие)	Причина	Последствия	Владелец	Мера снижения	Остаточный риск	Ограничение меры
						требований NASA дали +171 млн \$
Срыв сроков	зависимость от поставок и погодных окон	сервис не работает в сезон, KPI этапа не подтверждён	разделён: график — заказчик, стоимость — оператор	этапная приёмка, план непрерывности на период задержки	сдвиг пожарного пилота на сезон отодвигает карту на год	фиксированная цена защищает бюджет, но не график — Commercial Crew: девять переносов при FFP
Отказ поставщика данных	банкротство, санкции, отказ от сегмента	перерыв в наблюдении; история прерывается и теряет ценность	оператор	не менее двух источников на каждую группу возможностей; архив у заказчика	переключение занимает время, в течение которого данных нет	второй источник может иметь другое разрешение и частоту — ряд наблюдений становится неоднородным
Падение коммерческого спроса	спад в отрасли, уход подписчиков	остаток падает; при глубоком падении эксплуатация перестаёт окупаться	оператор	риск спроса закреплён за оператором договором; запас 23,2% до дефицита и 53,9% до нарушения KCASH	58,9% поступлений портфеля — коммерческие: чувствительность выше, чем у вариантов с ядром на трёх лотах	договорное закрепление не создаёт спрос: при уходе оператора риск возвращается заказчику
Сокращение бюджета	секвестр программы	портфель выходит за лимит	заказчик	портфель отобран как проходящий стресс без пересмотра	ниже 1123,5 млн ₽ допустимых решений не существует вообще	лестница режимных мер исчерпывается: дальше только пересмотр ограничений программы
Качество данных	сбой сенсора, ошибки обработки	ложные тревоги или пропуски событий; подрыв доверия пользователя	оператор	оплата только за валидированные данные — прецедент NOAA CWDP	валидация выявляет брак после факта, событие уже пропущено	пилот NOAA занял четыре года от начала до операций — валидация медленнее эксплуатации
Привязка к оператору	единый оператор на четыре сервиса	при повторной закупке нет альтернативы, цена диктуется	заказчик	четыре меры раздела 8	рынок может не дать второго квалифицированного участника к контрольной точке	передача архива не передаёт компетенцию: преемнику нужен срок на вход
Конфликт интересов	оператор владеет замещаемым сервисом	саботаж перехода, как в ESN	заказчик	договорный запрет на совмещение ролей	проверяется декларацией, а не аудитом	запрет не покрывает аффилированность через третьих лиц

Приложение Б. Матрица ответственности и контроль результата

Три роли не совмещаются: кто платит, кто делает и кто принимает.

Действие	Заказчик	Оператор	Поставщики
Определение требований и SLA	отвечает	консультирует	—
Создание и эксплуатация сервиса	согласовывает	отвечает	исполняют
Приёмка по уровню сервиса	отвечает	предоставляет журналы	—
Независимая проверка KPI	отвечает	не участвует	—
Смена поставщика компонента	согласовывает	отвечает	—
Решение о продлении контракта	отвечает	—	—

Приёмка и независимая проверка KPI закреплены за заказчиком намеренно: если оператор проверяет сам себя, KPI перестаёт быть условием платежа.

Контроль результата. По каждому KPI назван источник данных и **способ проверки после запуска** — иначе показатель остаётся обещанием.

Что контролируем	Источник данных	Способ проверки	Частота
Остаток ≥ 0	бюджет оператора, банковские выписки	сверка поступлений с реестром договоров и актами якорных заказчиков	ежегодно
C0 в пределах 1129,8 млн R	акты выполненных работ по этапам	сверка с плановой сметой этапа при приёмке	по этапам
Общественное ядро на двух лотах	условия доступа в договорах	контрольная проверка доступа без авторизации сторонним лицом	полугодие
FIRE: время «очаг $\rightarrow$ тревога»	оперативные сводки лесных ведомств, наряд-задания	выборка очагов сезона, сверка отметки сервиса с журналом диспетчера	по сезону
AGRI: время «событие $\rightarrow$ подтверждённая оценка ущерба»; охват площадей	журнал страховых выплат и мер поддержки; реестр сельхозтоваропроизводителей	выборка событий сезона, сверка даты оценки по данным сервиса с датой выплаты; сопоставление площадей с покрытием	по сезону
TRANS: подписчики и поступления	реестр договоров	сверка реестра с фактическими платежами	квартал
ENV: подтверждённые события	реестр проверок надзорного органа	доля событий сервиса, дошедших до протокола	квартал
Доступность против SLA	журналы сервиса	независимый замер заказчика, не отчёт оператора	месяц

Приложение В. Расчётные таблицы

В.1. Расчёт портфеля по лотам

Лот	Режим	c0	орех	vpub	cash	якорные	коммерч.	Баланс	Архетип	Ядро
FIRE	A	336,00	89,25	560,0	83,75	75,00	8,75	-5,50	Siberian	да
ENV	A	294,00	78,75	360,0	76,25	55,00	21,25	-2,50	VolgaCaspian	да
AGRI	C	254,80	71,25	142,6	127,50	13,50	114,00	+56,25	South	нет
TRANS	C	245,00	66,50	136,4	110,50	20,25	90,25	+44,00	Central	нет
Итого		1129,80	305,75	1199,0	398,00	163,75	234,25	+92,25	4 архетипа	2

Группы возможностей: EO (FIRE, ENV, AGRI, TRANS) и PNT/InSAR (AGRI, TRANS) — две, при пороге две.

В.2. Наборы лотов, проходящие стресс

Из 70 наборов стресс переживают восемь.

Набор лотов	Режимных комбинаций	min C0	max VPUB
FIRE+AGRI+TRANS+ENV	33	1123,5	1370,0
FLOOD+AGRI+TRANS+ENV	32	1143,1	1370,4
FIRE+AGRI+INFRA+TRANS	27	1156,4	1229,0
AGRI+TRANS+ENV+SSA	20	1141,3	1150,0
AGRI+INFRA+TRANS+ENV	12	1126,5	1110,0
FIRE+AGRI+TRANS+SSA · FLOOD+AGRI+INFRA+TRANS · FIRE+INFRA+TRANS+ENV	7 · 7 · 5	1172,5 · 1172,5 · 1173,9	1137,2 · 1152,4 · 1242,4

Приложение Г. Источники

Материалы кейса (первичные, неизменяемые)

- 1. АНО «КЭП». Космос как инфраструктура: постановка задачи. — case/statement.pdf.
- 2. АНО «КЭП». Космос как инфраструктура: критерии оценки. — case/criteria.pdf.
- 3. АНО «КЭП». Как работать с кейсом и не терять баллы на проверке. — case/source/README.md.
- 4. Канонический модуль, данные лотов, режимы и конфигурация ограничений. — case/source/, репозиторий кейсодержателя <https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test>, коммит 3fa773b8 от 11.09.2026 01:14 UTC. Сверка целостности — раздел 3.1.

5. АНО «КЭП». Учебно-справочный материал для участников кейса: словарь параметров, связь с реальным миром, введение в экономику космических сервисов. 13 с., 12.09.2026. SHA-256 a537384e...; сверка расчёта с его примерами — [notes/2026-09-12-reference-material.md](#).
6. Отраслевая сессия с постановщиком и экспертами, 11.09.2026. Разбор транскрипции — [notes/2026-09-11-caseholder-session.md](#) и независимая сверка.

Экономика общественных благ и оценка эффектов

7. Payson D. Public goods and the evaluation of complex outcomes in space economy // Space Policy. 2026. DOI: [10.1016/j.spacepol.2026.101762](#).
8. OECD. The Space Economy at a Glance 2026. Paris: OECD Publishing, 2026. DOI: [10.1787/cbf9b240-en](#).
9. NASA. Landsat's economic value increases to \$25.6 billion in 2023. [science.nasa.gov](#).
10. ESA. Free access to Copernicus Sentinel satellite data. [esa.int](#).

Модели закупки, финансирования и распределения рисков

11. Zancan et al. Navigating procurement strategies adoption in the New Space transition // Space Policy. 2026. DOI: [10.1016/j.spacepol.2025.101735](#).
12. Melamed et al. Going to outer space with new space // Space Policy. 2024. DOI: [10.1016/j.spacepol.2024.101626](#).
13. Takata/Hidaka. New public-private partnership based on the interactive collaboration // Acta Astronautica. 2025. DOI: [10.1016/j.actaastro.2025.02.009](#).
14. NASA. Commercial Smallsat Data Acquisition (CSDA) Program. [science.nasa.gov/csda](#).
15. U.S. GAO. NASA Commercial Crew Program. GAO-19-504. [gao.gov_GAO-19-504](#).
16. NOAA. Commercial Weather Data Pilot, round 2. [space.commerce.gov](#).
17. Congressional Research Service. FirstNet. CRS R45179. [congress.gov_CRS R45179](#).
18. UK National Audit Office. Progress with delivering the Emergency Services Network. [nao.org.uk](#).

Российские правовые и финансовые механизмы

19. Федеральный закон № 44-ФЗ, ст. 111.4 — офсетный контракт. [consultant.ru](#).
20. Федеральный закон № 196-ФЗ от 22.07.2024 — ГЧП в космической деятельности. [sep.center](#).
21. Федеральный закон «О связи», ст. 66, и ПП РФ № 921 от 20.05.2022. [consultant.ru](#).
22. Forbes. Государство выделит 5 млрд рублей на спутниковые снимки. [forbes.ru](#).
23. МЧС России. О бюджете на 2026 год. [mchs.gov.ru](#).
24. Правительство РФ. О финансировании охраны лесов. [government.ru](#).

Метод выбора

25. Zavadskas E.K., Turskis Z., Kildienė S. State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods // Technological and Economic Development of Economy. 2014. Vol. 20, № 1. P. 165–179. DOI: [10.3846/20294913.2014.892037](#).

Отраслевой платёжеспособный спрос в России

26. ExactFarming. Тарифы на агромониторинг. [exactfarming.com](#).
27. CNews. АО «ГЛОНАСС»: подключения ЭРА-ГЛОНАСС и финансовые результаты. [cnews.ru](#).

Границы использования источников

Зарубежные прецеденты обосновывают **выбор режима доступа и закупочной схемы**, но не переносятся на числовые параметры кейса: исходные значения синтетические и заданы организаторами (раздел 3.1). Ни одно значение `c0`, `орех`, `vpub` или `cash` в записке не взято из внешних источников. Полный разбор литературы — [research/case-literature.md](#).